2026 昆山杯清华大学创业大赛

潮生智能商业计划书

姬岁歌真人与 AI 共同直播及互动内容 IP

团队名称　潮生智能团队

项目负责人　杨若朝

参赛组别　种子组

参赛赛道　第四赛道 AI for X 行业应用与科学创新

发展阶段　原型开发与内部试播准备

潮生智能以原创角色姬岁歌为核心，打造真人与 AI 共同直播的互动娱乐节目。真人主动策划情境、制造笑点并把握现场节奏，AI 结合角色性格作出回应与游戏选择。观众在两者的合作、分歧和相互理解中，持续认识角色与搭档。

项目从 Bilibili 直播与视频切片起步，通过人机互动名场面吸引观看，以连续节目和观众共创积累回访，再发展月度会员、纪念周边、品牌主题直播与游戏合作。真人的表达与现场判断、AI 的即兴反应与角色记忆，共同构成内容产品。

首年工作重心　完成原创形象与节目打磨，每周五天于北京时间 20:00 开播，建立可持续的切片和社群运营机制，争取达到 10 万主阵地粉丝的商业化升级节点。

目录

一 执行摘要 3

人和 AI 共同直播的优势 4

二 市场机会与目标观众 5

三 对标案例与竞争定位 7

四 姬岁歌人物与直播看点 11

AI 与真人的人性化表现 12

五 产品形态与技术基础 14

六 现有成果与开发重点 16

七 人机共同直播与内容编排 17

八 粉丝增长与平台布局 19

真人主动造梗与 AI 即兴接梗 18

九 社群运营与校内调研 20

十 商业模式与收入路径 22

商业直播的合作产品与交付 23

十一 实施路线与 IP 合作 24

十二 团队组织与分工 25

十三 年度运营预算 26

十四 首年收入与收支预测 27

十五 启动资金与使用计划 28

十六 内容资产与运营保障 29

十七 项目资料与技术证据 30

十八 公开资料与数据来源 31

一 执行摘要

潮生智能是一支将 AI 开发与虚拟主播运营结合的团队，核心产品是姬岁歌这一原创互动内容 IP。杨若朝担任项目负责人，团队围绕技术开发、项目管理、AI 人格化、音频、原画、Live2D、市场和视频剪辑组成完整工作线。项目目前处于种子阶段，公司设立与机构融资将在后续商业发展中推进。

我们要做出怎样的节目

姬岁歌拥有岁与歌两种人格表达。真人搭档主动设计挑战、抛出有趣的问题、制造可展开的分歧；AI 按性格接梗、作出选择并承担游戏结果。节目既呈现 AI 的好奇、坚持与成长，也保留真人的惊讶、胜负欲和关心。直播高光剪成短片，再以任务后续吸引观众回到下一场。

项目要点	首年安排
产品	真人与原创 AI 角色姬岁歌共同直播，以主动造梗、即兴回应、游戏任务和连续经历形成节目。
已有基础	人格与记忆、语音、Live2D 和直播工作台原型，Minecraft 与回合制游戏联调记录。
运营节奏	每周五天 20:00 开播，初期按每场约 2 小时组织；每周 4 至 5 条重点切片。
增长节点	公开运营前三个月争取 2.5 万关注，约六个月争取 10 万主阵地关注，持续提升回访和互动。
收入路径	早期接受直播打赏；约 10 万粉丝后逐步推出月度会员、预售周边和商业联动。
启动资金	计划争取 10 万元支持，用于原创视觉、Live2D、AI 辅助开发工具、直播运营、流量与社群。

为什么现在值得投入

Neuro-sama 已展示 AI 角色跨越 Twitch、YouTube 和 Bilibili 的影响力，国内 Lumi 和 Nox 则提供了小团队连续直播的近阶段参照。技术能够把角色带上舞台，节目内容和社群运营决定观众是否持续留下。潮生智能将研发、直播与观众反馈放在同一条迭代链路中，优先形成有辨识度的内容和可长期运营的角色资产。[S2—S5]

人和 AI 共同直播的优势

真人与 AI 搭档的价值来自互相触发：真人理解现场、主动设题并组织情节，AI 从角色视角给出回应和行动。节目围绕双方关系持续推进，技术能力由此转化为可观看、可剪辑和可合作的内容。以下是团队的产品判断，需要试播数据验证。

比较维度	真人直播常见条件	AI 独立直播需解决的问题	本项目共播设计
话题与节奏	可依现场经验追问、转场。	低信息时可能重复或失去任务。	真人设题、造梗与转场，AI 围绕任务回应。
角色与反差	依靠个人经历与表达形成辨识。	需要通过行动保持性格和上下文。	真人与 AI 的不同理解带来反差，结果检验选择。
连续关系	通过经历与观众建立熟悉感。	需要可靠记忆和明确的接续内容。	真人确认事件，AI 在后续节目兑现约定。
商业交付	可解释信息、演示并现场协调。	品牌事实、节奏和临场处置需监督。	真人负责信息与控场，AI 参与角色化任务。

共播优势怎样转化为经营价值

完整互动片段用于切片获客，角色关系与未完成任务用于推动回访，共同语言和观众贡献用于社群经营。形成稳定受众后，主题任务可承接商业直播，名场面可延伸为会员内容和纪念周边。各环节分别记录观看、回访、参与及实际回款，避免把热闹直接等同于收益。

验证共播效果与投入

首轮先验证共播节目能否吸引观众；后续用任务、时长与制作条件接近的样片，比较真人主导、AI 主导和共播片段，并记录既往观看习惯。重点看自由观看、完整片段回忆、七天回访与每个有效切片的投入。真人主持、策划和审核工时计入经营评估，现阶段不预设共播必然降低成本。

二 市场机会与目标观众

需求判断分三层推进：公开研究验证虚拟内容的观看与付费行为，创作者案例解释观众为什么留下，姬岁歌的受众测试检验本项目能否带来相应体验。项目首先服务喜欢游戏、人机互动和角色成长的观众，围绕这一群体建立稳定内容与社群。

已有观看与付费行为的外部证据

证据	公开数据与范围	对产品的启发
平台观看行为	YouTube 官方：2024 年 300 个虚拟创作者样本获得超过 150 亿次观看，覆盖视频、直播与 Shorts。[S1]	角色内容可以跨长短视频传播，直播与切片需要共同规划。
国内真实付费行为	WWW 2025 研究覆盖 2022 年 6 月至 2023 年 8 月约 4900 名 VUP、270 万场直播；识别 60.8 万条首次会员记录，涉及 33.7 万名观众。[R1]	核心观众愿意为主播付费，内容与社群值得持续投入。
付费后的留存挑战	同一研究的首次购买会员样本，次月续费比例为 8.9%。该数值对应历史研究样本。[R1]	首次支持之后还要持续提供回访理由，提前测量再次观看与续费。
AI 主播的跨平台接受	Neuro-sama 的 B 站官方账号公开快照约 113 万关注；官方站连接直播、切片、社群与商店。[S2][S3]	AI 角色已经能形成跨语言受众，内容和社群是成长路径的重要部分。

观众希望获得什么

第一层是娱乐：真人主动造梗、AI 即兴接梗和真实游戏结果构成完整片段。第二层是参与：观众的建议进入挑战，结果在节目中得到回应。第三层是关系：观众看见 AI 怎样坚持、认错和兑现约定，也看见真人怎样惊讶、让步和支持搭档，从而期待下一次互动。

这些需求分别对应观看、参与和回访三个行为指标。我们将优先观察观众能否记住具体片段、是否主动继续观看，以及七天内是否再次打开节目。现阶段调研方案和工程证据已就绪，受众招募与正式测试接续开展。

市场机会与目标观众 需求验证

需要用本项目验证的三个问题

需求判断	产品中的对应体验	首轮观察
看完技术新奇后仍愿意看	真人设局造梗，AI 按性格回应并行动，让观众看到完整结果。	完成规定样片后，自由观看区间的停留时长。
观众能建立角色记忆	AI 的好奇、坚持与认错，真人的惊讶、胜负欲与关心，通过具体互动被看见。	自由回忆、角色辨认，以及一周后的再次观看。
观众参与带来内容价值	合理建议进入任务，结果在节目中说明。	建议是否被听懂、是否愿意继续互动，以及实际回访。

如何识别短暂新奇和持续需求

首轮计划招募 30 名成年观众，按 V 圈观众、游戏与 AI 兴趣者、较少看 VUP 的人各 10 名分层。规定样片之后提供自由观看选择，并在七天观察窗内记录自愿回看。问卷同时询问最有趣与最无聊的片段，将主观反馈对应到时间戳。执行工具见配套受众调研手册。

若口头评价很高，而自由观看与七天回访较低，下一轮优先调整节目内容和目标人群。若共同记忆与角色辨认表现良好，再比较增强版本能否进一步提高继续观看的选择。每轮保留退出、缺失和技术故障记录，使用同样的指标复测。

从受众规模目标走向实测增长

首年原增长目标按约 200 条重点切片、每条平均 1.5 万次播放组织，对应 300 万次播放；以人均 1.5 次观看、7.5%关注转化安排，得到约 200 万目标触达与 15 万关注目标。前三个月争取 2.5 万关注，约六个月争取 10 万主阵地关注。上述参数将在首轮受众测试和公开运营后，依据实际留存与转化更新。

国内以 Bilibili 作为首发阵地，抖音承接中文短片；YouTube Shorts 与 TikTok 测试双语传播，Twitch 在海外观众形成后开展专题直播。各平台分开记录观看与关注，以主阵地回访和社群参与判断角色关系的积累。

三 对标案例与竞争定位

先分清运营形态和资源条件

运营形态	比较时关注什么	本项目的位置
个人势与自营小团队	角色与内容的主导权、人员投入、切片、社群和有限预算。	姬岁歌采用自营小团队路线，直接研究内容与运营效率。
公会或经纪合作	招募培训、商务接单、执行结算与分成；独立 IP 也可采用服务合作。	按合同单列资源和支出，再比较合作前后的实际收益。[R2]
企业势与机构企划	机构制作、宣发、演唱会、授权和供应链等组织能力。	将成熟内容与商业路径作为长期参照，阶段预算按小团队安排。

案例按公开的品牌与组织合作记录标注。平台公会属于经纪服务关系，个人角色主导权与公会签约应分列核对。B 站花火官方说明公会服务包含接单、执行与结算；具体创作者的合同状态以其披露或直接访谈为准。[R2]

横向对标 普通 VUP 的内容积累

案例与公开规模	组织或合作口径	值得借鉴的观众价值
hanser B 站快照约 507.1 万	成熟创作者品牌；VirtuaReal Star 官方企划页可查合作记录。[R3][R4]	声音与表达辨识、音乐和游戏内容、长期角色关系。
小缘喵 B 站快照约 155.1 万	创作者品牌；本表按其官方内容与账号观察。[R5]	音乐、实况与日常表达，观众通过声音和熟悉感持续回访。
泠鸢 yousa B 站快照约 341.9 万	成熟创作者品牌，有虚拟艺人合作历史；当前合同另行核对。[R6]	原创与翻唱、角色视觉、专辑和线下舞台，让作品成为长期记忆点。
兰音 Reine 官网展示约 221 万 B 站粉丝	2023 年公开与虚研科技合作成立兰音工作室。[R7]	多声线和音乐能力形成明确内容标签，个人工作室承接制作。

规模数据为 2026 年 10 月 21 日检索得到的页面快照，页面缓存时间各异。案例用于观察内容与组织方式；近 30 天和 90 天表现按下一页的统一采样继续跟踪。

横向对标 角色社群与企业资源

案例与公开规模	组织或内容口径	我们要学习的部分
永雏塔菲 B 站快照约 275.7 万	本人微博简介标注个人势；游戏、杂谈和短片为公开内容。[R8]	鲜明表达、游戏实况、短片传播和粉丝共同语言。
雫るる 本人 B 站视频页快照约 116.2 万	跨语言创作者品牌；2019 年已发布面向 B 站观众的中文自我介绍。公会合同另列。[R9]	本土语言学习、回应观众、把文化差异转化为持续互动。
咩栗与呜米 各约 102.7 万与 97.2 万	MeUmy 双人组合，按小团队及内容合作观察；两账号关注分别统计。[R10]	搭档关系、合唱、游戏和日常互动形成连续故事与组合记忆。
宝钟马琳 2026 年官方 400 万订阅纪念商品	hololive 所属企业势，机构与商品体系可由官方资料确认。[R11]	角色表达、音乐与活动、纪念商品和稳定的粉丝经营。

同口径继续采集什么

对上述账号按检索日向前 30 天，记录最近 10 条符合条件的官方短片，单列音乐 MV、直播切片与公告；再统计 90 天更新频次。使用播放中位数、点赞及评论率观察普通表现，并标注发布天数。直播、录像和短片分别统计，热门历史作品放入独立案例栏。

MeUmy 当前公开账号仍有新歌、合唱和专辑预售。后续用同类内容的近期中位表现和回访判断热度变化，保留系列类型、发布节奏与观察日期。双人联动案例将重点研究关系如何推进、观众怎样参与，以及重复栏目何时需要变化。

把学习转化为姬岁歌的设计

从音乐型 VUP 学习辨识标签，从游戏与杂谈型学习临场表达，从跨语言主播学习本土化互动，从双人组合学习关系推进。姬岁歌将这些经验落实为真人主动造梗、AI 按性格回应、行动产生结果、共同经历下次接续，并用试播检验观众能否记住并愿意回来。

纵向对标 Neuro sama 与 Lumi Nox

比较维度	Neuro-sama	Lumi 和 Nox	姬岁歌
发展阶段	已有跨平台社群和商业入口，B 站快照约 113 万。[S2][S3]	已有连续直播与公开引擎，B 站快照约 2.5 万。[S4][S5]	工程原型与内部试播准备，正式受众测试即将启动。
节目关系	AI 角色、Evil 与真人创作者等共同参与。	两名 AI 同台，调度对话、弹幕和游戏。	真人主动造梗，与同体岁和歌共同完成任务，围绕真实结果推进关系。
长期记忆	公开内容具有长期角色关系，内部实现按公开资料观察。	公开文档已有观众及角色 SQLite 长期记忆。[R12]	已有来源证据、人工确认、冲突处理和删除流程。[I4]
语音与调度	成熟节目和互动内容可持续观察。	公开实时语音、发言调度及输出仲裁。[R12]	已有语音接口、输出队列、取消与双人格状态隔离。[I4]
游戏与解说	官方呈现游戏、交流和音乐等内容。	公开多个游戏桥接与边玩边说的流程。[R12]	Minecraft 与回合制游戏已有动作、状态及口播回执。
需要追赶	长线节目质量、角色关系、联动与社群积累。	日常开播、低延迟衔接、双角色配合和持续内容。	优先把已有模块串成稳定、有记忆点的节目。

Lumi/Nox 的调度、记忆和游戏已经有公开工程基础，双方具备可比较的共性。我们的选择是继续打磨共同经历的审核与接续、双人格的同体呈现，以及真实行动和口播的对应关系。整体观看效果通过相同长度、相近节目类型的样片和后续回访评价。

观众实际选择的比较方式

第一步用同类 5 至 6 分钟片段收集内容偏好，并记录观众原先熟悉谁。第二步在姬岁歌内部对比基本互动版与连续经历增强版，控制主持人、画面、声音和任务，用观众选择判断增强功能带来的变化。竞品观察与内部功能测试分别归档。

差异化如何落到观众体验

我们的重点	已有实现或设计	观众得到什么	验证方式
共同经历可接续	长期记忆候选附观众来源，人工确认后保留；连续目标与事件已有底座。	上次参与过的事在本场有后续，形成回来看进展的理由。	第 0 天形成约定，第 7 天看是否接续；记录回访和记忆准确率。
同体双人格有清晰归属	已有切换接口、独立状态及历史归属；执念触发与完整表演继续联调。	能分辨是谁在做选择，感受到同一局面的不同立场。	匿名角色片段辨认、自由回忆、切换前后语义核对。
选择对应真实游戏行动	Minecraft 库存记录、回合制游戏动作与语音结束回执可复核。	既听到判断，也看见结果，节目有完整因果。	录屏与状态、工具结果和口播时间戳逐项关联。
真人共同主演与导演协作	已有取消、停止、记忆审核和状态入口；主动造梗与控场流程进入试播。	真人能创造话题、回应 AI 并推进任务，异常时接住节目。	有效互动片段、自由观看、中断时长、主持工时与退出点。

评委应记住的产品特点

姬岁歌的节目主张是真人与 AI 一起完成可追踪的任务。真人持续创造值得回应的处境，AI 在回答和行动中呈现性格，观众能够影响进程。双人格增加不同视角，真人搭档通过提问、接梗和追问结果，让人机关系成为可持续观看的内容。

当前可展示的是记忆审核、双人格运行状态、语音队列和部分实机行动等工程材料。下一步把这些材料与真实受众的自由观看、角色回忆和七天回访放在一起，逐项判断哪一部分值得继续投入。

四 姬岁歌人物与直播看点

姬岁歌的设定以岁与歌的平级关系为基础。岁偏向观察和理解，歌偏向选择和守护。她们在好奇、犹豫、坚持和兑现承诺中呈现人性化的一面；真人搭档以真实反应和现场选择回应，让双方关系随共同经历推进。

人物侧面	岁 听潮记岁	歌 守潮成歌
关注的事	理解一个新的人、作品或局面。	面对一个需要取舍的挑战。
说话特点	好奇、敏感，有自己的观察和判断。	直接、有边界，说明自己的选择。
直播表现	发现细节、追问真人搭档、记住观众提出的问题。	承担挑战、回应关键分歧、在选择中表现立场。
切片看点	意外联想、认真误解、从好奇到理解的变化。	反转接梗、明确选择、兑现上一场的承诺。

优先打磨四类直播片段

人机搭档：真人先设挑战、抛梗或作出预测，AI 回应并执行。人格选择：岁与歌对同一局面给出不同判断，由真实结果展开讨论。观众共创：从弹幕选出可执行建议，完成后回应贡献者。成长连载：回顾上次失误或约定，让观众看见选择如何变化。

把角色写进节目

开播前明确当晚任务、角色立场，以及真人可主动设置的分歧和追问。策划准备触发条件与备用话题，给 AI 保留即兴回答和行动空间。场后记录观众记住的台词、真人反应和角色选择；人格切换由场景条件与导演判断共同控制。

视觉与声音形成统一记忆

吴越负责人物原画与 Live2D 形象工作，围绕色彩、服饰符号和表情区分人物状态；肖鹏希负责音频模型微调，与刘瑞麒共同打磨语气和表达。角色文本、声音、立绘和直播画面统一设计，形成观众在短片中也能快速识别的形象。

AI 与真人的人性化表现

观众需要从具体互动中理解角色在意什么。姬岁歌的人性化通过好奇、犹豫、坚持、承认失误和兑现约定来呈现，真人搭档则保留真实的惊讶、困惑、胜负欲和关心。双方可以提出不同意见，关系随实际选择变化。

人物侧面	AI 的角色表达	真人的现场回应	观众可观察的变化
好奇与理解	岁追问观众为何提出某个建议。	解释自己的动机，邀请她试一次。	角色能否理解他人理由并调整选择。
坚持与取舍	歌说明为什么想继续挑战。	表达担心，商量可接受的风险。	双方从分歧走向一个明确决定。
失误与认错	承认刚才判断与结果有偏差。	承认自己的预测也可能出错，一起复盘。	失误有后续行动，玩笑不靠持续羞辱。
关心与互助	任务受挫时回应搭档，提出下一步。	及时解释困境，给 AI 表达和行动空间。	相互支持落实到任务与节目选择。
约定与成长	记起确认过的目标，说明进展。	指出与上一场的差别，兑现自己的承诺。	老观众看见接续，新观众理解变化。

拟试播片段 木剑队长

真人问：“你要先做队长还是先干活？” AI 可以认真解释，也可以把任务交还给搭档。真人根据即时回答追问；若木剑制作成功，就回收“队长资格”的玩笑，若未成功，就一起核对缺少的材料。笑点、关心和胜负欲都依实际反应展开，台词示例不计作已完成成果。

表达与验收边界

AI 情绪属于角色表达，实际能力和游戏进度以可核对结果为准。试播分别询问观众记住了 AI 和真人的哪次反应、能否解释双方为何改变决定，再核对录屏时间戳及七天回访。只会复述设定而记不住互动时，优先修改场景和表达。

产品细节 一场节目怎样形成连续经历

观众入口是直播中的人机共同任务。团队后台将弹幕、游戏局面、角色状态与历史经历组织成上下文，角色表达和游戏动作分别执行，再将实际结果交回节目。场后由导演审核值得保留的共同事件，接入下一场企划。

步骤	观众看到的内容	后台怎样支持
进入节目	主持人说明当晚目标，例如先制作一把木剑。	选择游戏与任务，读取真实状态，准备角色和语音。
提出建议	观众建议先收集木材，角色回应并说明选择。	识别建议来源、当前目标和游戏约束，选择可执行动作。
看到结果	画面中的采集与制作推进，口播解释实际进展。	Mineflayer 执行，返回库存变化；语音队列记录播放状态。
形成共同事件	主持人与观众确认本场发生了什么、下次想做什么。	会话提炼候选记忆，保留消息证据，导演确认后写入。
下次继续	角色提起上次任务，观众看到后续进度。	检索已确认事件、目标和约定，再结合本场真实状态。

一段可直接准备的演示脚本

第一分钟由真人提出木剑挑战，半开玩笑地问“你要先做队长还是先干活”。随后三分钟观察 AI 如何理解、回应并执行，真人结合实际进度追问。第五分钟核对库存，回收开场的梗并确认候选记忆；最后一分钟切换另一场次的上下文，检查能否准确接续约定。以上为拟试播脚本，完成后保存录屏与日志。

观众离开节目后能带走什么

观众能带走一个有起因和结果的笑点、对人机搭档性格的认识，以及下一场约定。验收询问观众分别记住真人和 AI 的哪次反应、是否理解关系变化，并记录自愿继续观看。工程功能服务于这些完整片段和实际观看行为。

五 产品形态与技术基础

产品由直播中的角色体验和支持她运转的技术系统共同组成。观众看到的是姬岁歌与真人搭档的节目；团队通过后台组织模型、语音、游戏执行和内容管理，让节目连续推进。

系统部分	已有基础	接下来服务的节目目标
角色与记忆	34 维稳定人格、63 维动态状态、SQLite 记忆及人工审核机制。	表达有辨识度，记住重要事件和观众共创内容。
模型与表达	本地与云端路由、流式生成、口播调度。	接话及时、信息清楚，配合人类搭档完成互动。
声音与舞台	SenseVoice 识别、GPT-SoVITS 语音、Live2D、OBS 与网页工作台。	声音、字幕、嘴型及场景切换协调，形成统一画面。
游戏行动	DeepSeek 接 Mineflayer，Minecraft 及回合制游戏联调。	让 AI 的选择带来真实结果，生成可连续追踪的节目事件。
人工导演	任务取消、记忆确认、日志与部分回执入口。	主持人能接管节奏、处理异常，并保留场后复盘材料。

研发直接围绕内容效果推进

研发优先解决打断、重复说话、状态误读和执行中断，再打磨人格差异、语音情绪和接话节奏。每项功能对应具体节目问题：AI 是否理解真人抛出的梗，能否保留自己的立场，口播是否符合实际行动，以及下一场能否准确提起共同经历。

技术资产的长期价值

系统集成、角色状态管理、真实结果反馈和节目日志将随着直播持续积累。团队采用外部模型、开源工具与自有工程组合开发，AI 辅助编程用于加快接入、排查与小功能迭代。后续 IP 授权与合作可沿用这套角色和内容生产能力。

产品细节 从交互到记忆的工程证据

产品能力	目前可核对的实现	评委可看的演示
来源明确的长期记忆	memory-candidates.js 提炼并校验消息证据，studio.js 提供人工确认入口。	给出一条共同约定，展示来源、候选、确认及下一场召回。
双人格状态归属	brain.js 提供切换与状态保存；dual-persona-runtime.js 覆盖历史归属、旧请求取消和重启状态。	同一提示分别给岁和歌，观察上下文归属及切回后的接续。
实际动作与口播	STS2 验收快照包含 combat_play_card、实际工具结果及同一条口播 ended 回执。	同时查看画面、动作记录和口播时间线。
语音排队与中断	speech-output-arbiter 及运行时测试覆盖排队、打断与过期输出处理。	一次回复中途切换任务，确认旧音频停止、新任务接续。
导演与运营工作台	记忆管理、状态诊断、连续经历、OBS 及游戏页面已有工程入口。	查看本场状态、审核记忆、停止任务及整理下一场目标。

可以展示的实机片段

2026 年 10 月 20 日的 STS2 快照记录 18 次成功动作、第一幕第 6 层，台词“打击收掉这只墨宝，别让它再打三下。”关联 combat_play_card 动作及语音结束回执。Minecraft 记录中有原木与木剑入库。这些片段提供可复核的动作与表达材料，完整节目稳定性进入下一轮内部试播。[I5]

制作阶段的下一项交付

将已实现模块组合为一段 10 至 15 分钟受控节目，完成原创视觉与合法声线的首版整合。导演输出时间戳，高光片段进入剪辑；调研人员按同一录屏询问角色印象和观看体验。自动检查与真人反馈分别记录，持续迭代到可固定开播的版本。

六 现有成果与开发重点

方向	目前已有成果	内部试播前的工作
人格与主播底座	角色包、双人格运行时、情绪记忆、语音及舞台接口已具备工程实现。	完成连续节目串联，固定角色与语音评测样本。
Minecraft	注册 75 个动作；实机有采木、工作台、工具等记录，DeepSeek 链路有原木与木剑入库证据。	选定短任务，完善中断恢复和人工接管。
杀戮尖塔 2	2026 年 10 月 20 日快照记录 18 次成功动作、第一幕第 6 层及一条口播结束回执。	围绕回合决策与真人讨论做完整节目样例。
Flappy Bird	预训练策略与保护层完成 100 局 1000 分及单局 10000 分耐久验收。	按节目需要接入演示，保留原始验收条件。
人格设计与评测	已有人格说话设计、情绪检查和场景评测框架。	让校内受试者评判角色辨识、接梗与观看意愿。

从能运行推进到值得看

下一阶段交付一场有亮点的人机共同直播。先制作 10 至 15 分钟样例，检验真人主动造梗、AI 回应、真实结果和场后回收能否连贯，再扩展到 30 分钟、60 分钟及完整场次。每周把观众最想继续看的部分与技术问题汇总为片段清单和修改记录。

保留证据帮助快速改进

每场记录关键动作、台词、异常和主持人介入时刻，剪辑人员标记值得传播的片段，研发人员定位相应日志。Flappy Bird 等工程验收保留原任务与种子条件；Minecraft 和回合制游戏按实际完成的动作记录进度。统一记录让内容人员和开发人员能讨论同一件事。

近期完成标准

完成原创形象首版、可辨识的双人格表达及稳定语音与游戏链路，形成 3 场内部试播、至少 10 个可用切片候选和一轮校内反馈。样例需包含真人主动造梗、AI 按性格接话及任务结果；核对有效片段和回访后，再开始固定公开排期。

七 人机共同直播与内容编排

公开运营采用真人与 AI 共同直播，每周五天于北京时间 20:00 开播，初期每场约 2 小时。真人承担共同主演与主持职责，主动造梗、设置挑战并表达真实反应；姬岁歌负责角色回应、选择与游戏行动，导演关注技术状态、节奏及商业交付。

时段	节目安排	期待产生的内容
20:00 至 20:10	欢迎观众，回顾上一场，提出当晚的小目标。	老观众能接续共同经历，新观众迅速理解任务。
20:10 至 20:50	真人设挑战并抛梗，AI 回应、选择并完成主游戏任务。	真人铺垫、AI 即兴反应及真实结果构成完整片段。
20:50 至 21:10	弹幕提问、观众投票或人格讨论。	观众参与被看见，形成可延续到下一场的话题。
21:10 至 21:50	完成挑战或品牌主题任务，回收前半场的预测与分歧。	角色选择、真人真实反应和结果回收形成高光。
21:50 至 22:00	回顾当晚名场面、预告下一场、引导参与社群。	给观众明确的回访理由，留下下一次共同目标。

周排期与内容储备

初拟周二至周六开播，周一用于研发、复盘和企划，周日用于社群活动与素材整理。每周准备一场主线推进、一场挑战、一场观众共创，其余场次根据效果复用成熟栏目。主持人和导演安排轮值，重要活动提前集中准备。

真人主动造梗并引导高光

每场准备可由真人主动发起的挑战、角色分歧和观众预测。真人抛出情境后，给 AI 接话和行动空间，再用结果回收笑点。每个笑点都应能追溯到现场互动；技术异常按应急流程处理，恢复后继续节目。

直播后的当天交接

导演提交带时间戳的 3 至 5 个高光候选，标明真人抛梗、AI 回应与结果。张乐溪选择因果完整的片段剪辑，运营记录观众使用的梗、退出点与下场期待；商业场另核对品牌信息、约定素材和交付清单。

真人主动造梗与 AI 即兴接梗

真人承担内容创作者与共同主演职责。每场准备可触发互动的情境，主动设问、提出带有反差的目标或邀请观众预测。AI 回答和行动保持即兴，真人再依据结果追问、让步或反击。策划提供发生趣事的机会，导演负责节奏与必要的接管。

环节	真人与导演的工作	AI 与观众的空间	保留记录
播前准备	明确任务、抛梗切入点和备用话题。	设定角色目标，不预写全部回答。	任务卡、角色立场与触发条件。
主动抛梗	提出可理解的分歧、预测或反向挑战。	AI 先表态，观众投票或提供建议。	抛梗时刻、原问题与弹幕来源。
即兴展开	听完回答再追问，让 AI 完成短行动。	允许拒绝、反问及不同选择。	接话等待、真人介入与实际动作。
结果回收	用真实结果回应开场预测和分歧。	AI 解释选择，观众评价或提出续集。	结果、完整片段及观众反应。
场后复用	选择切片，审核共同事件并更新企划。	被采用的建议在下一场得到回应。	切片时间戳、记忆来源与后续目标。

可持续使用的栏目原型

“谁来当队长”让真人与 AI 先给出不同方案，再用游戏结果讨论；“你猜她会怎么选”邀请观众预测双人格面对同一局面的反应；“上次的承诺”回访未完成任务和老梗。每个栏目保留明确入口与结尾，内容随真实事件更换，避免反复要求 AI 给出同一个笑点。

如何判断主动造梗有效

导演记录每个预设触发点是否被理解、是否展开为完整互动、是否成为可用切片，以及观众在哪一刻退出。每场保留 3 至 5 个高光候选，候选不直接视为成片。后续比较有无主动抛梗的同类样片，结合自由观看、回访与真人工时，决定保留和调整哪些设计。

八 粉丝增长与平台布局

Bilibili 首发 逐步走向海外

首发阶段把 Bilibili 作为直播、主账号视频和中文社群的中心，抖音承接适合国内短视频观看习惯的片段。国际传播先用英文字幕版本测试 YouTube Shorts 与 TikTok，再根据评论、观看地区和回访反馈安排 YouTube 长视频及 Twitch 专题直播。平台账号分别统计关注和活跃观众。

平台	内容职责	重点观察
Bilibili	固定直播、重点切片、角色介绍和成长连载。	新增关注、回访、平均观看与直播到社群转化。
抖音	国内短片分发，突出一句话能理解的情境。	开头留存、完播、主页访问与直播预约。
YouTube 与 Shorts	双语高光、较完整的人机互动故事与回放。	字幕质量、海外留存、订阅和系列观看。
TikTok	节奏紧凑的海外短片，测试角色与互动的跨语言吸引力。	有效触达、评论主题、关注与回看。
Twitch	在海外观众形成后测试游戏与人机互动专题。	实时互动、平均同时观看、回访和社群参与。

切片把陌生人带到下一场直播

每周发布 4 至 5 条重点切片，全年约 200 条，同步制作竖屏版本。优先选择真人抛梗、AI 反应和真实结局构成的完整互动，让新观众迅速理解双方关系。保留反转、关心与角色变化，用后续任务预告引导回访，并统一系列标题和封面。

投流跟着内容效果走

先比较自然播放下的完播、评论质量和关注转化，选出表现较好的素材进行小额投放。每周复盘新增有效关注成本、7 日回访与社群加入情况，把预算集中到能带来持续观看的片段和栏目。首年流量预算 1.8 万元，按月份与表现分批使用。

传播素材持续沉淀到角色介绍、名场面合集和新观众入门视频。观众从短片进入直播、加入社群、参与下一次内容，再将新片段分享出去，形成可持续增长的循环。

九 社群运营与校内调研

社群运营围绕“当晚能参与、下一场有接续”组织。开播前发布主题，直播中记下观众贡献，场后整理共同事件与高光，下一场回到尚未完成的任务。刘瑞麒负责人格与社群内容，张涵负责调研和数据，姬祥协调试播、轮值和复盘。

首轮受众研究的执行安排

环节	操作	保存材料
样本招募	30 名成年参与者：V 圈、游戏与 AI 兴趣、较少看 VUP 者各 10 名；团队成员另做工程测试。	匿名编号、分层、招募来源、既往观看习惯与同意记录。
内容体验	两段各 6 分钟样片，15 人 A/B、15 人 B/A；同轮只测试一项变化。	版本、顺序、实际观看、技术故障和反馈时间戳。
自由选择	完成规定样片后，在 10 分钟自由区间中可继续看、换内容或结束。	继续观看时长、选择和退出原因。
七天观察	提供自愿回看入口，记录七天内实际回看；随后收集简短反馈。	回访人数、回看时长、记得的事件与留存原因。
结果复盘	按 30 人整体与三类人群分别统计，汇总失败片段与修改优先级。	样本数、缺失、各项分母、评分分布、匿名原话及链接。

当前研究进度

研究设计、问卷与记录表已整理完成；正式观众测试处于待招募阶段。首批报告将在完成有效记录后填写真实人数、自由观看中位时长、七天回访和角色回忆。方案详见配套执行手册，表格中的待采集字段保留为空。

第一次试播怎样作决定

预设继续迭代门槛为至少 30 份有效体验、自由观看时长中位数达到 3 分钟、至少 15 人能回忆具体角色特点或事件，以及至少 6 人在七天内主动回看满 60 秒。这些是团队为首轮设置的决策目标；结果用于筛选节目与人群，并安排下一轮复测。

社群运营与受众研究 指标与改进

将反馈对应到产品选择

观察结果	优先检查	下一步
评分高而自愿继续观看少	技术新奇是否盖过内容；开头和任务是否容易理解。	缩短说明、强化一个完整互动，再以同口径样片复测。
观看较长而角色印象模糊	岁与歌的差异、声音和主持人引导是否清楚。	精简角色目标，固定辨识场景，检查自由回忆。
记忆体验好但七天回访少	下一场理由、通知方式和节目更新节奏。	加强未完成任务与预告，跟踪自愿回看。
某一受众层明显更愿意看	既往观看习惯、最喜欢的片段与退出原因。	先服务表现较好的细分人群，扩大该层样本。
付费意愿高而持续观看少	礼貌回答、熟人关系与权益描述是否影响评分。	以实际回访和后续自愿行为继续验证，保留原始回答。

社群的日常运营

每周组织一次任务投票与共同事件回顾，收集观众建议和梗的二次创作。记录可采用的观众贡献与来源，下一场反馈使用结果。欢迎、投稿、问题反馈和重要说明入口由运营维护，使观众参与持续进入节目。

增长看板从回访开始

内部研究记录自由观看、角色回忆和七天回访；公开运营之后，再加入平台平均观看、关注转化、社群周活跃和二创参与。付费阶段继续追踪会员次月续费及周边履约。每月把这些行为与高光内容、支出和改进记录放在同一份报告中。

首轮研究采用校内分层便利样本，报告写明招募范围和样本构成。公开运营后持续补充校外陌生观众，并比较熟人、陌生人及不同观看习惯的反馈，让需求判断逐步覆盖实际受众。

十 商业模式与收入路径

项目经营真人与 AI 搭档形成的角色关系和互动内容。前期通过节目、切片和社群积累回访，接受直播打赏；约 10 万主阵地粉丝后逐步推出会员、周边及品牌主题直播。人机共播的商业效果用实际留存、传播和合作交付验证，具体功能依平台规则办理。

发展阶段	收入方式	配套工作
起步至 2.5 万粉丝	直播礼物、打赏及适合的平台内容激励。	固定开播、基础社群和持续切片，建立到账与支出记录。
2.5 万至 10 万粉丝	继续积累直播收入，准备会员与周边方案。	提升回访，调研付费意愿、权益偏好和商品需求。
约 10 万粉丝后	月度会员、纪念周边、内容合作与品牌联动。	推出清晰权益，预售控制备货，筛选契合角色的合作。
影响力持续扩大	跨主播联动、游戏推广、角色联动与 IP 授权。	整理品牌资料、授权范围、内容样片和社群活动数据。

会员和周边围绕共同经历设计

会员围绕表情、纪念徽章、幕后内容和活动参与设计，公开节目保持可持续观看。周边优先选择角色立牌、徽章与纪念卡，使用观众能认出的台词、共同任务和人机名场面；小批量预售并明确交期，以复购和履约检验需求。

商业直播如何为合作方提供价值

拟提供品牌主题挑战、游戏体验回和联合任务。真人解释合作信息、演示并追问，AI 从角色视角作出选择和回应，观众参与投票。每次合作约定直播段落、重点切片、素材使用和效果报告；报价依据实际观众数据及交付范围制定。

收入管理

打赏和会员按平台到账记录，周边分列销售与履约成本，合作按合同节点收款。商业场逐次记录策划、真人工时、模型语音、剪辑和运营投入，核算单次贡献与回款周期，同时复盘观看、回访及合作续约。

商业直播的合作产品与交付

商业直播围绕真人与 AI 共同完成的任务设计。真人提供信息解释、现场演示和节奏控制，AI 以角色视角参与体验与讨论，观众通过预测、投票或挑战建议进入节目。合作目标是形成可观看的内容与可核对的交付，报价以真实受众数据、制作工时和素材使用范围为基础。

合作产品	节目设计与分工	拟约定交付	效果观察
品牌主题挑战	真人介绍主题和体验事实，AI 参与受主题约束的选择。	主题直播段落、重点切片、约定素材。	观看、参与、切片表现及约定的点击数据。
游戏体验回	真人说明规则并制造分歧，AI 操作或判断，观众预测。	体验直播、结果片段与活动总结。	停留、评论主题及可获取的体验入口数据。
联合系列栏目	围绕同一主题安排多场任务，回收上场约定。	系列场次、连载切片及阶段报告。	跨场回访、参与延续与合作续约。
角色与内容授权	选择已被观众识别的形象、台词或共同事件。	经确认的授权素材、用途及期限。	履约、实际结算和后续合作意向。

从合作需求到结案

市场运营确认目标人群、主题和评价方式；主持、人格运营与导演共同编排任务、信息点及备选话题；播前核对事实和约定表达，播中标记交付时间戳，播后提交切片与效果报告。AI 的即兴表达由真人跟进，涉及产品事实和合作承诺的内容由真人确认。

收入与成本如何落到单次合作

商业报价计入策划与真人工时、模型语音、剪辑、运营及素材使用要求。按平台可取得的数据报告观看和参与，只有具备商家或平台归因数据时才报告转化。首年按 2 次、每次 5000 元的目标测算，实际收入以签约和结算为准；达到经营节点后用实际报价、结算和续约更新。

经营优先级

优先选择能进入既有栏目、符合角色与受众兴趣的合作，再决定是否扩展系列和授权。商业段落与日常节目使用相同的回访指标，出现持续流失时复盘频次和内容安排。会员、周边与合作分别核算，避免将同一传播结果重复计为收入。

十一 实施路线与 IP 合作

项目按开发完成、节目成形、社群沉淀、粉丝增长、联动扩圈的顺序推进。技术与运营负责人共同决定每个阶段的完成情况，让研发进展持续转化为观众能感受到的内容。

阶段	工作重点	阶段成果
开发与内部试播	完善人物、音频、原创原画和 Live2D；招募校内观众评价吸引力。	3 场样例、观看反馈、首批切片和完整开播流程。
公开运营第 1 至 3 个月	每周五天开播，稳定切片发布，维护粉丝社群。	争取 2.5 万关注，形成有辨识度的栏目与回访习惯。
第 4 至 6 个月	优化有效栏目，扩大切片传播，开展同量级主播互动。	争取 10 万主阵地关注，形成会员与周边需求清单。
第 7 至 9 个月	推出会员和首批预售周边，测试双语切片与主题合作。	验证付费反馈、履约和海外内容吸引力。
第 10 至 12 个月	复用有效联动，积累品牌合作案例和游戏授权资料。	争取 15 万关注，持续改善运营收支并扩大 IP 影响力。

虚环体现的跨媒介机会

腾讯公开招聘资料将《虚环》列为 3D 动作策略游戏，官方实机视频把现实中的虚拟主播放入平行世界，发展为能够组队养成和参与战斗的偶像角色。[S8] 这条路径表明，直播中的人物、共同记忆和社群文化可以继续延伸到游戏世界。

姬岁歌的长期规划是先积累稳定受众和明确的角色特征，再争取主播联动、游戏推广、活动客串，逐步发展到角色联动与授权。约 10 万粉丝后开始系统准备合作资料，粉丝规模、活跃度、角色契合度和项目档期共同决定具体机会。团队将主动接触虚拟娱乐与游戏项目，寻找适合姬岁歌的合作位置。

联动继续带动内容与社群

每次合作围绕可参与的任务组织直播、切片与社群活动。真人把品牌主题转成可理解的挑战，AI 保留角色立场，新老观众共同影响进程。场后报告交付完成情况、观看与参与数据，并跟踪下一场回访和合作续约。

十二 团队组织与分工

杨若朝负责技术开发与关键版本验收。姬祥担任项目负责人，负责项目管理，协调研发、视觉、音频和运营排期。团队成员的工作围绕同一场节目衔接，开发结果进入试播，观众反馈进入下一轮制作。

成员	职责	主要交付
杨若朝	项目负责人 技术开发	技术路线、核心系统、外部资源协调与关键版本验收。
姬祥	项目负责人 项目管理	里程碑、轮值和跨工作线协调，组织试播与复盘。
徐嘉盛	技术开发	模型与工具接入、游戏执行、系统联调。
李岱松	技术开发	状态与工作台功能、部署维护、测试和异常定位。
刘瑞麒	AI 人格化开发与运营	双人格表达、人性化互动与造梗企划，记忆审核及日常社群维护。
张涵	市场调研与运营	受众调研、共播效果分析、品牌方案与交付数据、活动增长。
肖鹏希	音频模型微调	声线与语音模型调试、自然度和稳定性评测。
吴越	人物原画 Live2D 形象	角色原画、模型制作协作、表情及直播形象落地。
张乐溪	视频切片剪辑	筛选抛梗与接梗片段，制作重点视频、商业素材和系列包装。

工作节奏

每周项目会确认节目、版本及真人主持轮值。播前由主持、人格运营和导演共同审阅任务、抛梗机会、AI 表达及备选话题；商业场增加交付核对。场后按观众反馈、片段效果和技术故障安排下一轮修改，项目管理维护负责人及版本记录。

创业组织与成果管理

团队当前处于未注册、未获得机构投资的种子阶段。随着公开运营及合作推进，逐步明确公司设立、成员投入、知识产权归属和收益分配。报名材料随附杨若朝的清华参赛身份、实际职责及团队权益安排，满足主办方资格审核要求。

十三 年度运营预算

年度预算围绕一个角色 IP 的持续经营编制，分别管理首播资产与日常运营现金。模型、语音、剪辑、社群和流量是最需要持续关注的支出。团队成员按协作与轮值方式投入，现金预算覆盖必要工具、服务和外包补贴。

日常运营项目	全年预算 元	使用方式
模型 API 语音与云服务	18,000	平均每月 1500 元，记录每场用量与语音开销。
剪辑与社群协作补贴	12,000	平均每月 1000 元，支持重点视频和社群轮值。
流量推广	18,000	平均每月 1500 元，按切片表现分批投放。
社群活动与软件杂费	4,000	用于小型活动、必要工具及运营素材。
日常运营合计	52,000	按季度约 1.3 万元安排，随内容效果调整。

怎样判断一场直播的运营效率

按每周五天、全年约 50 周排期，计划约 250 场、500 小时播出，对应日常现金预算约 208 元每场、104 元每小时。此口径包含剪辑传播与社群现金支出，成员工时另记。共播效率需同时观察有效片段、回访及真人投入，公开运营起点与休播会影响场次数量。

优先把钱花到可持续观看上

投流先选择自然反馈良好的片段，社群预算保障日常回应与活动。模型和语音按场统计，减少无效重复调用。结合真人主持、策划及剪辑工时，核算每个有效切片和回访观众的投入，再决定栏目复用与商业报价。

团队投入的管理

已有研发工时和历史开发投入暂列为团队投入；本表核算未来运营现金。后续全职化时，成员薪酬单独编入预算。AI 辅助开发工具的未来支出列入首播启动预算，技术维护与内容生产在排期中保留固定时间。

十四 首年收入与收支预测

以下为首个完整运营年度的经营测算。前三个月争取 2.5 万关注，约六个月达到 10 万主阵地关注，随后推出会员、预售周边和商业合作；年末累计关注目标 15 万。金额按平台结算后的礼物与会员收入、周边销售额和商业合作收款编制。

项目 单位元	第 1 季度	第 2 季度	第 3 季度	第 4 季度
直播打赏到账	1,200	3,000	5,300	7,900
月度会员到账	0	0	5,250	14,000
周边销售收入	0	0	5,000	10,000
商业合作收入	0	0	0	10,000
收入合计	1,200	3,000	15,550	41,900
日常运营现金	13,000	13,000	13,000	13,000
周边制作及履约	0	0	3,500	7,000
运营收支余额	-11,800	-10,000	-950	21,900

全年收入目标 61,650 元，日常运营及周边履约支出 62,500 元，运营现金余额为-850 元。首播资产和工具投入 25,000 元另列，计入后首年现金缺口 25,850 元。模型先争取覆盖日常运营，再通过会员留存、周边和联动提高回流资金。

测算参数

打赏月度到账目标依次为 200、400、600、800、1000、1200、1500、1800、2000、2300、2600、3000 元。会员从第 7 个月开始，月均人数依次为 20、35、50、70、90、120 人，按每人每月净到账 50 元测算，共 385 个会员月。周边全年销售目标 1.5 万元，制作及履约按 70%安排；商业合作规划 2 次，每次 5000 元。以上参数按真实结算、平台规则和合作报价更新。

按增长进展调整投入

若 10 万关注节点推迟，会员、周边与合作同步顺延。保守安排按全年 8000 元打赏、4 万元日常运营预算测算，连同 2.5 万元启动投入需约 5.7 万元资金。基准安排的季度累计现金缺口峰值约 4.78 万元，流动资金按这个节奏预留。

十五 启动资金与使用计划

计划争取 10 万元启动支持及配套资源。资金优先用于原创形象落地和持续运营，让技术成果尽快进入真实观看与社群反馈。启动投入、年度运营和周边履约分项管理，项目负责人及项目管理共同确认付款与交付。

资金用途	预算 元	对应成果
人物原画与视觉素材	8,000	角色设定、原画、直播与切片视觉规范。
Live2D 定制与表情	14,000	可用于首播的模型、表情和状态切换。
AI 辅助开发工具	3,000	开发模型与工具额度，用于联调、排错和小功能迭代。
年度日常运营	52,000	模型语音、剪辑社群、流量推广和活动。
周边制作与履约周转	10,500	两批预售商品的制作、包装、交付与售后。
机动资金	12,500	应对形象返修、服务扩容、临时运营和退款。
合计	100,000	按里程碑与运营效果分批使用。

首播资产先完成明确交付

原画与 Live2D 按设定确认、制作验收和文件交付管理，合同明确商用、直播、剪辑、周边及合作所需的权利范围。音频模型微调和声线使用同步落实授权与素材管理。吴越、肖鹏希与技术人员共同验收形象和音频在真实直播场景中的表现。

收入回流与资源使用

直播、会员和商品回款优先补充后续运营周转，流量预算按实际转化投入。算力支持用于降低稳定播出和评测开销，办公与校友资源用于推进跨工作线协作、校内调研和内容合作。项目在获得资助前按已落实资金安排采购与支出。

后续资本规划

公开运营积累稳定粉丝与收支数据后，再讨论公司化、全职团队和外部融资。下一阶段重点展示观众回访、有效关注成本、会员续费、商品履约与联动效果，让投入规模随经营证据扩大。

十六 内容资产与运营保障

内部试播先评价吸引力

内部试播分别评价真人主动造梗、AI 接梗、双方人性化表现和完整任务的吸引力。观众反馈对应具体时间戳，导演记录笑点是否被理解、哪次反应值得分享，研发处理影响体验的问题，运营以自由观看和回访筛选栏目。

管理对象	执行安排	负责人或工作线
直播稳定与应急	播前检查语音、模型、游戏和推流；导演保留暂停、取消和真人接管入口。	技术开发 项目管理
角色与内容质量	复核人格归属、造梗企划、台词与游戏结果；区分角色表达与实际状态。	刘瑞麒 主持与导演
社群体验	建立群规与轮值，及时回应问题，管理观众投稿和二创授权。	刘瑞麒 张涵
素材与版权	原画、模型、声音、音乐和游戏素材建立来源及使用范围清单。	吴越 肖鹏希 项目管理
商业履约	核对合作信息、真人解释和 AI 表达，按合同交付直播、切片与效果报告。	项目管理 市场运营
数据与平台要求	观众数据按需收集、分权保管，落实内容标识和账号权限管理。	技术开发 运营

AI 身份和观众关系

账号简介、直播说明及适当画面位置清晰说明 AI 角色与真人搭档分工。AI 的情绪与性格属于角色表达；节目呈现可观察的回应和选择。真人保留真实观点，尊重观众自主选择，社群围绕共同兴趣与创作开展，付费权益清楚可核对。

上线前的规则核对

国内运营按生成合成内容标识及相关服务规则落实流程，持续情感互动功能结合具体设计评估适用要求。[S11] 海外分发按所在地、平台准入、变现和 AI 内容标识规则办理；TikTok 官方提供创作者标识机制，YouTube 会员功能设有相应资格与内容要求。[S10]

十七 项目资料与技术证据

内部资料

[I1] 项目说明，2026 年 10 月 19 日。记录课程实践、架构、人格语音、游戏联调及工作线。

[I2] 姬岁歌人格与说话设计，2026 年 10 月 19 日 v0.3。提供人物关系、表达差异、切换设计和导演流程。

[I3] 团队本轮确认的九人名单、职责与自营 IP 运营安排，2026 年 10 月 20 日。包括每周五天 20:00 开播、切片传播、社群维护和约 10 万粉丝的商业化升级节点。

工程证据与后续归档

证据	记录位置	用途
Minecraft API 与执行链	docs/minecraft-deepseek.md；logs/minecraft-deepseek-live-run.json	核对模型接入、动作执行和真实库存变化。
杀戮尖塔 2 快照	output/sts2/streamer-acceptance.json	2026 年 10 月 20 日 13:27 UTC 快照，记录动作、层数和口播回执。
Flappy Bird 验收	output/demo-release-20261018/evidence/flappy-bird/下的 acceptance.json、endurance.json	核对预训练策略与保护层的评测条件和结果。
系统与演示梳理	README.md；docs/demo-summary-20261018.md	了解模块边界、历史进展和演示入口。
试播与运营档案	后续按场次保存录屏、日志、切片时间戳、观看反馈和结算单。	将节目效果、增长和收支形成连续记录。

报名与创业资料准备

项目按种子组、第四赛道 AI for X 组织材料。负责人杨若朝的清华身份、核心职责及符合赛事要求的团队权益安排随报名材料落实；团队尚未注册公司、尚未获得机构投资。项目管理统一保存成员确认、角色资产、素材授权及未来合作协议。

观众、收入和预算采用首年目标口径，后续按月用实际观看与收支更新。共播优势、主动造梗和商业合作产品在内部试播与公开运营中逐项验证，保留版本、录屏、参与及履约记录。公开案例的日期与规模口径见下一章。

十八 公开资料与数据来源

公开资料检索更新至 2026 年 10 月 21 日。账号规模采用页面公开快照的约数，历史里程碑保留原公布时间。

[S1] YouTube 文化趋势团队，2025 年 4 月 17 日。2024 年 300 个虚拟创作者样本在视频、直播和 Shorts 中获得超过 150 亿次观看，美国超过 10 亿次。

https://blog.youtube/culture-and-trends/youtube-culture-trends-report-virtual-creators/

[S2] Vedal AI 官方站。展示 Neuro-sama 与 Evil Neuro，以及 Twitch、YouTube、社群、音乐和官方商店入口。

https://vedal.ai/

[S3] Vedal 和 Neuro-sama 官方 Bilibili 账号。平台公开搜索快照显示约 113 万粉丝；账号简介为 AI VTuber Neuro-sama 官方频道。

https://space.bilibili.com/3546729368520811

[S4] Lumi 和 Nox 创作者视频，2026 年 7 月 17 日，讲述双 AI 同台直播两个月的调度与改进；配套开源仓库展示实时引擎。

https://www.bilibili.com/video/BV1BVKj6FEde/

https://github.com/MIO-456/Lumi_Nox

[S5] Lumi 和 Nox 官方账号 2026 年 8 月直播回放页面。公开快照显示约 2.5 万粉丝、每晚八点左右直播及社群入口。

https://www.bilibili.com/video/BV1z9ux6eE9z/

[S6] hololive 官方于 2022 年 6 月 16 日公布 Gawr Gura 突破 400 万 YouTube 订阅；官方商店设有对应纪念商品。

https://hololive.hololivepro.com/en/news/20220616-02-2/

https://shop.hololivepro.com/en/products/gawrgura_4mil

[S7] 星瞳官方 Bilibili 账号，平台公开搜索快照约 113.5 万粉丝；2026 年官方视频展示 BW 粉丝活动。

https://space.bilibili.com/401315430

https://www.bilibili.com/list/401315430/?bvid=BV15LNb6WEoD

[S8] 腾讯招聘 2026 年 9 月 18 日更新的虚环岗位；虚环官方 2025 年 8 月 4 日 PV02，说明平行世界、主播角色、战队养成与战斗设计。

https://careers.tencent.com/jobdesc.html?postId=2088165114518876160

https://www.bilibili.com/video/BV1zQhjz6EsR/

公开资料与数据来源 续

[S9] 哔哩哔哩 2025 年第四季度及全年未经审计业绩，2026 年 3 月 5 日披露。第四季度 MAU 为 3.66 亿、DAU 为 1.13 亿。

https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0305/2026030501412.pdf

[S10] TikTok AI 生成内容标识说明与 YouTube 频道会员资格和权益规则。

https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/creating-videos/ai-generated-content

https://support.google.com/youtube/answer/7636690?hl=en

[S11] 国家互联网信息办公室公开的人工智能生成合成内容标识办法与人工智能拟人化互动服务管理暂行办法，施行时间分别为 2025 年 9 月 1 日、2026 年 7 月 15 日。

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm

经营测算口径

粉丝增长模型：200 条重点切片×1.5 万平均播放 = 300 万次播放；按 1.5 次人均观看、7.5%关注转化安排，得到约 200 万目标触达与 15 万年末关注目标。10 万粉丝为团队设定的商业化升级节点。

基准收入模型：全年打赏到账 17,400 元；385 个会员月×50 元净到账 = 19,250 元；周边销售 15,000 元；商业合作 10,000 元，合计 61,650 元。日常运营 52,000 元，周边制作履约 10,500 元，运营收支余额-850 元。

启动资产和工具 25,000 元，计入后全年现金缺口 25,850 元。10 万元资金用途合计为 25,000 元首播投入、52,000 元日常运营、10,500 元周边周转与 12,500 元机动资金。历史研发工时暂列团队投入。

市场调研补充来源　普通 VUP 与组织关系

[R1] Wei 与 Tyson，Virtual Stars Real Fans，WWW 2025。研究 2022 年 6 月至 2023 年 8 月的 B 站 VUP 与会员行为；正文引用研究覆盖范围、首次会员记录及次月续费。

https://arxiv.org/html/2502.01553v1

[R2] Bilibili 花火官方平台说明：公会服务包括接单、执行和结算。用于区分平台经纪合作与 IP 运营形态。

https://huahuo.bilibili.com/

[R3] hanser 本人 B 站音频页面的账号快照，显示约 507.1 万粉丝。

https://www.bilibili.com/audio/au12292

[R4] VirtuaReal 官方企划页展示 Star 合作创作者。组织合作按公开记录标注，具体合同在后续访谈核对。

https://vrp.moe/en

[R5] 小缘官方账号与作品页。B 站公开搜索快照约 155.1 万粉丝；官方投稿提供直播和社群入口。

https://space.bilibili.com/5055

https://www.bilibili.com/video/BV1rU4y1Z7WP/

[R6] 泠鸢 yousa 本人 B 站音频页面账号快照约 341.9 万粉丝；创作者专辑商店可查音乐作品。

https://www.bilibili.com/audio/au236852

https://www.dizzylab.net/l/泠鸢 yousa/

[R7] 兰音本人 2023 年 10 月 10 日动态说明与虚研科技合作成立工作室；公开官网展示约 221 万 B 站粉丝。

https://www.bilibili.com/opus/850697850134200354

https://lanyinreine.com/

市场调研补充来源 角色社群与 AI 主播

[R8] 永雏塔菲本人微博简介标注个人势；B 站公开搜索快照约 275.7 万粉丝。

https://weibo.com/7618923072/P961345fc

https://space.bilibili.com/1265680561

[R9] 雫るる本人 2019 年 7 月 17 日 B 站限定自我介绍，页面账号快照约 116.2 万粉丝，视频说明包含中文表达。

https://www.bilibili.com/video/BV1vt411g7uH/

[R10] MeUmy 成员访谈记载双人组合与内容创作；B 站官方账号公开搜索快照咩栗约 102.7 万、鸣米约 97.2 万，近期公开专辑与合唱内容。

https://youxichaguan.com/archives/154819

https://space.bilibili.com/745493

https://space.bilibili.com/617459493

[R11] hololive 官方 2026 年 2 月 28 日 400 万订阅纪念商品及 2026 年 9 月 EP 发布信息，确认宝钟马琳所属与作品商业化。

https://shop.hololivepro.com/products/houshoumarine_subscribers_4m

https://hololivepro.com/news/20260901-01-300/

[R12] Lumi_Nox 公开 README 与架构文档：双实时语音、发言仲裁、记忆、游戏与公开范围。读取日期 2026 年 10 月 21 日。

https://github.com/MIO-456/Lumi_Nox

https://github.com/MIO-456/Lumi_Nox/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md

本项目补充工程索引

[I4] src/brain.js、src/brain/memory-candidates.js、src/brain/memory.js、src/api/studio.js、tests/dual-persona-runtime.js 及 tests/memory-grounding-retrieval.js。用于核对记忆来源、人工确认、状态归属和中断处理。

[I5] output/sts2/streamer-acceptance.json 与 Minecraft 库存日志。现有动作和口播快照的录屏与记录按统一场次继续整理；产品样例脚本在内部试播中执行。